

Biostatistiques Appliquées

Chapitre III : Corrélation, Régression Linéaire & Gammes d'Étalonnage

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Plan Détaillé du Chapitre III

Corrélation vs. Régression

Modèle Linéaire Simple & Moindres Carrés

Étude de Cas : Gamme Bradford & Limites LOD/LOQ

Diagnostic des Résidus

Deux Concepts Complémentaires mais Très Différents

📄 Définition / Concept Clé : 1. La Corrélation (r ou ρ)

- ▶ Mesure l'**intensité et le sens** de l'association entre deux variables.
- ▶ Rôle strictement **symétrique** : $\text{cor}(X, Y) = \text{cor}(Y, X)$.
- ▶ Pas de notion de variable explicative ni de variable réponse.

📄 Définition / Concept Clé : 2. La Régression Linéaire

- ▶ Modélise une relation de **dépendance fonctionnelle asymétrique** : $Y = f(X)$.
- ▶ X est la variable contrôlée (ex: concentration connue d'étalon BSA).
- ▶ Y est la réponse biologique (ex: absorbance A_{595}).
- ▶ Permet la **prédiction inverse** d'échantillons inconnus.

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Piège Classique : Corrélation $\neq$ Causalité

Une forte corrélation entre deux marqueurs sériques ne prouve en aucun cas que l'un est la cause de l'autre. Ils peuvent être sécrétés sous l'effet d'une même cytokine inflammatoire.

Pearson vs. Spearman : Lequel Choisir ?

Coefficient de Pearson (r)

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

- ▶ Mesure une relation strictement **linéaire**.
- ▶ Exige la normalité bivariée.
- ▶ Très vulnérable aux points aberrants d'extrême valeur.

Coefficient de Spearman (ρ)

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

- ▶ Mesure une association **monotone** quelconque (croissance continue même courbée).
- ▶ Basé sur les **rangs** relatifs des mesures.
- ▶ Insensible aux valeurs aberrantes et aux non-normalités.

Principe Fondamental des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

☰ Définition / Concept Clé : Équation du Modèle Linéaire

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad \text{avec } \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Principe Géométrique : Minimiser la somme des carrés des écarts verticaux (résidus) entre les points observés et la droite :

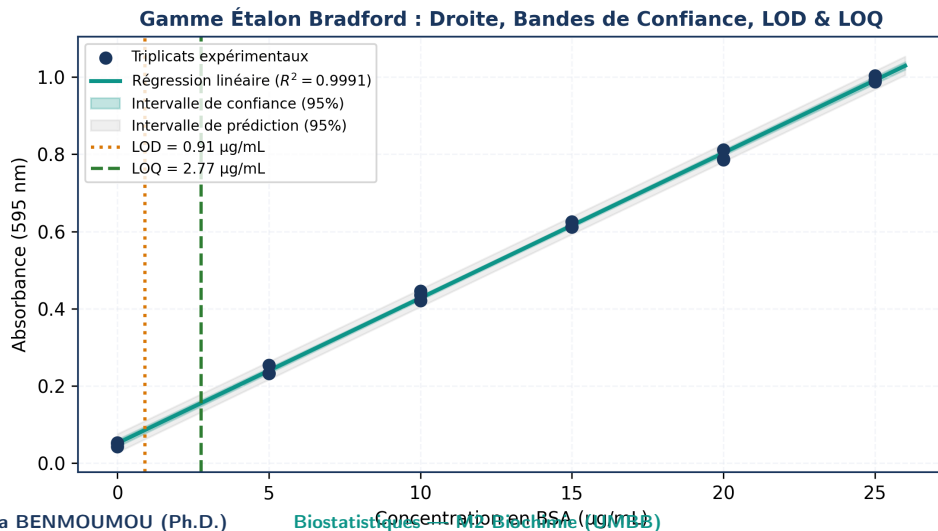
$$\min \sum_{i=1}^n e_i^2 = \min \sum_{i=1}^n (Y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i))^2$$

Formules des Estimateurs :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

Gamme Étalon Bradford : Droite & Bandes de Confiance



Sensibilité Analytique : Limites LOD et LOQ

📄 Définition / Concept Clé : Critères Officiels (Recommandations ICH Q2B)

À partir de l'écart-type résiduel de la droite s_{res} et de la pente $\hat{\beta}_1$ (sensibilité) :

Limite de Détection (LOD) : Plus petite quantité discernable du blanc :

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{\text{res}}}{\hat{\beta}_1} = 0.94 \mu\text{g/mL}$$

Limite de Quantification (LOQ) : Plus petite quantité mesurable avec précision :

$$\text{LOQ} = \frac{10.0 \cdot s_{\text{res}}}{\hat{\beta}_1} = 2.85 \mu\text{g/mL}$$

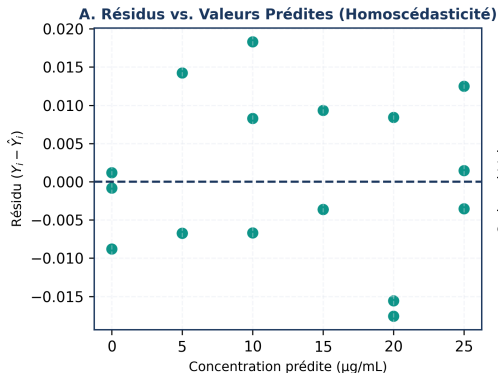
💡 Message Clé à Retenir : Pratique du Dosage d'un Échantillon Inconnu

Pour $A_{595} = 0.427$ mesuré sur un extrait tissulaire :

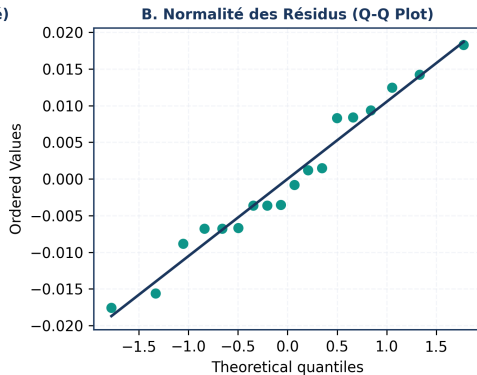
$$[\text{Protéine}] = \frac{0.427 - 0.045}{0.0382} = 10.00 \mu\text{g/mL}$$

Puisque $10.00 > \text{LOQ}$, le résultat est rigoureusement validé et publiable !

Comment Valider l'Ajustement Linéaire ?



À gauche (Homoscédasticité) : Résidus répartis de manière aléatoire et symétrique autour de zéro. Aucune tendance en courbe ou en entonnoir.



À droite (Normalité) : Les points suivent la droite quantile-quantile (Q-Q plot), confirmant que les erreurs de pipetage suivent la loi normale.

Fin du Chapitre III

Prochaine étape : La Régression Non Linéaire en Biochimie

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)